

Chapitre 3 – Estimations et tests d'hypothèse (3^e partie)

STT-1920 Méthodes statistiques

Département de mathématiques et de statistique



UNIVERSITÉ
LAVAL

Des hypothèses de recherche aux hypothèses statistiques

Où en sommes-nous ?

- Au **chapitre 3a**, nous avons **estimé** des paramètres ($\bar{x}$, s^2 , $\hat{p}$) et mesuré leur précision (erreur-type). → **ESTIMER**
- Au **chapitre 3b**, nous avons construit des **intervalles de confiance**.
- Souvent, le chercheur doit plutôt **prendre une décision** face à une affirmation : → **C'EST LE TEST D'HYPOTHÈSES**
 - la concentration moyenne de mercure dépasse-t-elle la norme ?
 - la nouvelle diète augmente-t-elle la masse des souris ?

Le test d'hypothèses

Une procédure qui permet de décider, à partir d'un échantillon, si les données fournissent une **preuve suffisante** contre une affirmation. C'est l'outil de base des chapitres 4 à 7 (comparaisons de groupes, ANOVA, régression, khi-deux).

Des questions de recherche

Une question de recherche porte souvent sur un paramètre d'une population :

- **Toxicologie** : la concentration moyenne de mercure dans les dorés d'un réservoir est inférieure à la ligne directrice de 0,5 µg/g. $H_1 : \mu < 0,5$
- **Santé animale** : la prévalence d'une infection dans un troupeau dépasse 10%. $H_1 : p > 0,10$
- **Pharmacologie** : l'écart-type de la dose de principe actif des comprimés est supérieur à 2 mg. $H_1 : \sigma > 2$ (ou $\sigma^2 > 4$)
- **Physiologie** : la pression systolique moyenne d'une population diffère de 130 mm Hg. $H_1 : \mu \neq 130$

Chaque énoncé porte sur un paramètre (μ , p , σ) et le compare à une valeur de référence. $\rightarrow \mu_0, p_0, \sigma_0 : \text{ICI } 0,5 ; 0,10 ; 2 ; 130$

Hypothèses statistiques : H_0 et H_1

Hypothèse statistique

Énoncé sur la loi de probabilité d'une variable aléatoire, le plus souvent sur la valeur d'un paramètre (ex. : $\mu = 130$, $p > 0,10$, $\sigma^2 \neq 4$).

Un test confronte deux hypothèses, par exemple $H_0 : \mu = 25$ contre $H_1 : \mu > 25$.

- H_0 : l'**hypothèse nulle** (« rien de nouveau », « pas d'effet »). Elle est **supposée vraie** tant que les données n'apportent pas une preuve suffisante du contraire. ← **COMME UN ACCUSÉ : INNOCENT JUSQU'À PREUVE DU CONTRAIRE**
- H_1 : l'**hypothèse alternative**. Elle incarne l'effet ou le changement que le chercheur veut **démontrer**.

H_0 : « STATU QUO », CONTIENT TOUJOURS L'ÉGALITÉ

H_1 : CE QUE LE CHERCHEUR VEUT DÉMONTRER

Quelques règles pour formuler H_0 et H_1

- H_0 et H_1 sont **mutuellement exclusives**.
- H_0 contient toujours l'**égalité** : $H_0 : \mu = \mu_0$, où μ_0 est la valeur de référence.
- H_1 peut être :
 - **bilatérale** : $H_1 : \mu \neq \mu_0$; ← « **DIFFÈRE** »
 - **unilatérale** à droite ($H_1 : \mu > \mu_0$) ou à gauche ($H_1 : \mu < \mu_0$).
- C'est l'**hypothèse de recherche** (ce qu'on veut démontrer) qui dicte H_1 , et elle doit être fixée **avant** de voir les données.

EX. 7 (SOURIS) : $H_0 : \mu = 25$ VS $H_1 : \mu > 25$

JAMAIS : $H_0 : \mu > 25$ NI $H_1 : \mu = 25$

LE SENS DE H_1 VIEN DE LA QUESTION DE RECHERCHE, PAS DES DONNÉES !

QUIZ!

Formulez H_0 et H_1 :

- Un agronome veut démontrer qu'un nouvel engrais porte le rendement moyen du blé **au-delà** de 3,5 t/ha.

$$H_0 : \mu = 3,5 \quad \text{VS} \quad H_1 : \mu > 3,5 \quad (\text{UNILATÉRAL À DROITE})$$

- Une biologiste veut vérifier si la proportion de tiques porteuses de la bactérie de Lyme dans un parc **dépasse** 20%.

$$H_0 : p = 0,20 \quad \text{VS} \quad H_1 : p > 0,20$$

- Un médicament **modifie**-t-il la fréquence cardiaque moyenne au repos (72 battements/min)?

$$H_0 : \mu = 72 \quad \text{VS} \quad H_1 : \mu \neq 72 \quad (\text{BILATÉRAL})$$

- Sur 10 parcelles fertilisées, l'agronome obtient $\bar{x} = 3,62$ t/ha. Peut-il conclure que l'engrais est efficace? **NON : IL FAUT AUSSI CONNAÎTRE σ (ERREUR-TYPE) !**

La logique d'un test

Exemple 7 : une diète enrichie chez la souris

Dans une lignée de souris de laboratoire, la masse à 8 semaines suit une loi $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2 = 2^2)$; sous la diète standard, $\mu = 25$ g. Grâce aux nombreuses données historiques, on considère $\sigma = 2$ g comme connu. ← RARE EN PRATIQUE !

On nourrit $n = 16$ souris avec une diète enrichie et on obtient $\bar{x} = 26,1$ g.

Question : la diète enrichie augmente-t-elle la masse moyenne? (seuil $\alpha = 5\%$)

$$H_0 : \mu = 25 \quad \text{contre} \quad H_1 : \mu > 25 \quad \leftarrow \text{UNILATÉRAL}$$

Le dilemme : $26,1 > 25$, mais $\bar{X}$ varie d'un échantillon à l'autre. L'écart de 1,1 g est-il trop grand pour être dû au hasard si H_0 est vraie?

SI H_0 VRAIE : $\bar{X} \sim N(25; 2^2/16)$, ÉCART-TYPE = $2/\sqrt{16} = 0,5$ G

ÉCART = $26,1 - 25 = 1,1$ G = $1,1/0,5 = 2,2$ ERREURS-TYPES : EST-CE BEAUCOUP ?

Les étapes d'un test d'hypothèses

1. **Hypothèses** : formuler H_0 et H_1 et choisir le seuil α . 0,05 ou 0,01
2. **Statistique de test** : choisir une statistique dont on connaît la loi si H_0 est vraie. $\leftarrow Z_0, T_0, \dots$ (LOI CONNUE SI H_0 VRAIE)
3. **Règle de décision** : déterminer la région de rejet (ou utiliser la valeur-p).
4. **Calcul** : calculer la statistique observée à partir de l'échantillon.
5. **Décision et conclusion** : rejeter ou ne pas rejeter H_0 , puis conclure dans les termes de l'étude. $\leftarrow$ 1 À 3 : AVANT DE VOIR LES DONNÉES

Seulement deux décisions possibles

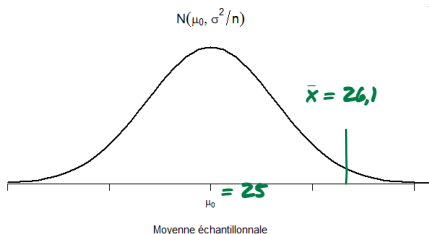
« On rejette H_0 » ou « on ne rejette pas H_0 ». On ne dit jamais « on accepte H_0 ». « NON COUPABLE » $\neq$ « INNOCENT »

Statistique de test et loi sous H_0

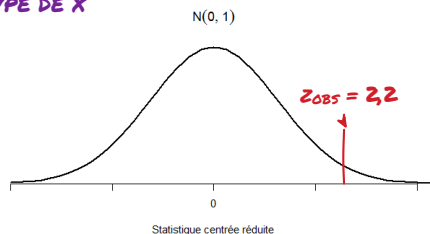
Si H_0 est vraie ($\mu = \mu_0$), alors $\bar{X} \sim \mathcal{N}(\mu_0, \sigma^2/n)$ et on standardise :

$$Z_0 = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} \sim \mathcal{N}(0, 1) \quad \text{sous } H_0.$$

← ERREUR-TYPE DE $\bar{X}$



Loi de $\bar{X}$ sous H_0

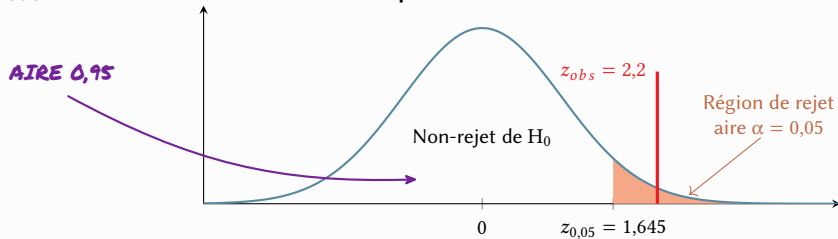


Loi de Z_0 sous H_0

Exemple 7 : $z_{obs} = \frac{26,1 - 25}{2 / \sqrt{16}} = \frac{1,1}{0,5} = 2,2$: la moyenne observée est à 2,2 erreurs-types de μ_0 .

Règle de décision et région de rejet

On rejette $H_0 : \mu = 25$ en faveur de $H_1 : \mu > 25$ si $\bar{x}$ est **trop grand**, c'est-à-dire si z_{obs} tombe dans les $\alpha = 5\%$ les plus extrêmes **à droite** de la loi $\mathcal{N}(0, 1)$.



Règle : rejeter H_0 si $z_{obs} > z_{\alpha} = 1,645$. Sur l'échelle de $\bar{x}$: si

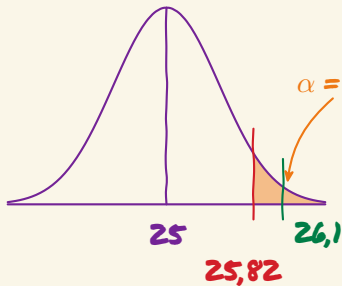
$\bar{x} > 25 + 1,645 \times 0,5 = 25,82$ g. **$z_{OBS} = 2,2$ TOMBE DANS LA RÉGION DE REJET**

1,645 : TABLE $N(0,1)$ OU `qnorm(0.95)` DANS R

MÊME RÈGLE SUR L'ÉCHELLE DE $\bar{x}$: VOIR PAGE SUIVANTE

EXEMPLE 7 : LA RÈGLE SUR DEUX ÉCHELLES

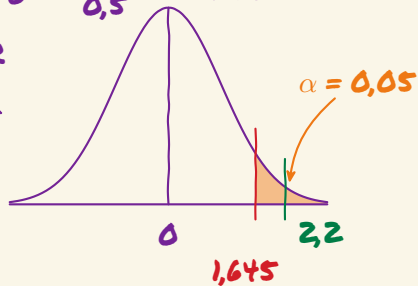
$\bar{X} \sim N(25; 0,5^2)$ SI H_0 VRAIE



STANDARDISER



$$Z_0 = \frac{\bar{X} - 25}{0,5} \sim N(0, 1)$$



$$25,82 = 25 + 1,645 \times 0,5 \quad (\text{VALEUR CRITIQUE SUR L'ÉCHELLE DE } \bar{X})$$

$$\bar{X} = 26,1 > 25,82 \iff Z_{0,95} = 2,2 > 1,645 \Rightarrow \text{REJET DE } H_0$$

Exemple 7 (suite) : décision et conclusion

1. **Hypothèses** : $H_0 : \mu = 25$ contre $H_1 : \mu > 25$, avec $\alpha = 0,05$.
2. **Statistique** : $Z_0 = \frac{\bar{X}-25}{2/\sqrt{16}} \sim \mathcal{N}(0, 1)$ sous H_0 .
3. **Règle de décision** : rejeter H_0 si $z_{obs} > 1,645$.
4. **Calcul** : $z_{obs} = 2,2$.
5. **Décision** : $2,2 > 1,645$, donc on **rejette H_0** .



Conclusion dans les termes de l'étude

Au seuil de 5%, les données démontrent que la diète enrichie **augmente** la masse moyenne des souris de 8 semaines.

MAIS ON PEUT SE TROMPER : SI H_0 ÉTAIT VRAIE, CE SERAIT UNE ERREUR DE TYPE I

Erreurs de type I et II

Deux erreurs possibles

La décision est prise à partir d'un échantillon : on peut se tromper !

Décision	Réalité (inconnue !)	
	H_0 vraie	H_0 fausse
Rejeter H_0	Erreur de type I (FAUX POSITIF)	Bonne décision
Ne pas rejeter H_0	Bonne décision	Erreur de type II (FAUX NÉGATIF)

- $\alpha = P(\text{erreur de type I}) = P(\text{rejeter } H_0 \mid H_0 \text{ vraie})$: le **seuil** du test. $\leftarrow$ ON LE FIXE
- $\beta = P(\text{erreur de type II}) = P(\text{ne pas rejeter } H_0 \mid H_0 \text{ fausse})$. $\leftarrow$ DÉPEND DE μ, n, σ, α
- $1 - \beta = P(\text{rejeter } H_0 \mid H_0 \text{ fausse})$: la **puissance** du test.

PUISSANCE = CAPACITÉ DE DÉTECTER UN EFFET QUI EXISTE VRAIMENT

Deux analogies

Un procès

- H_0 : l'accusé est innocent ; H_1 : il est coupable.
- On condamne seulement si la preuve est **hors de tout doute raisonnable**.
- Type I : condamner un innocent.
Type II : acquitter un coupable.
- Acquitter $\neq$ prouver l'innocence !

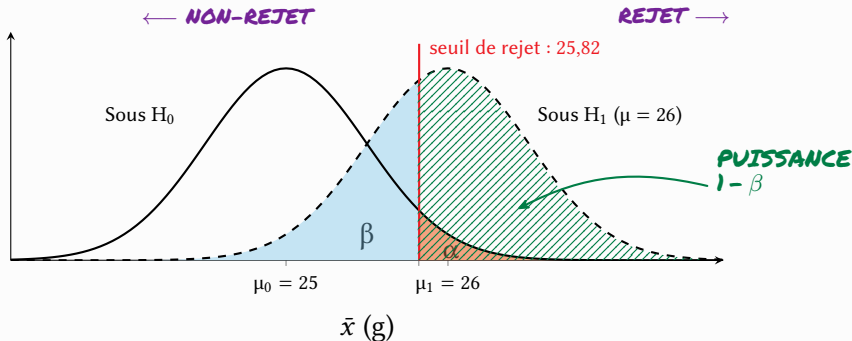
Un test diagnostique

- H_0 : le patient n'a pas la maladie ; H_1 : il l'a.
- Type I : **faux positif**. Type II : **faux négatif**.
- $1 - \alpha$ correspond à la **spécificité**, la puissance $1 - \beta$ à la **sensibilité**.

$$\alpha = P(\text{CONDAMNER UN INNOCENT})$$
$$\beta = P(\text{ACQUITTER UN COUPABLE})$$

Visualiser α et β (exemple 7)

Si en réalité la diète fait passer la moyenne à $\mu_1 = 26$ g, $\bar{X} \sim \mathcal{N}(26, 0,5^2)$ au lieu de $\mathcal{N}(25, 0,5^2)$.



$\alpha = 0,05$ (orange); $\beta = P(\bar{X} \leq 25,82 \mid \mu = 26) = 0,361$ (bleu); puissance = $1 - \beta = 0,639$.

À N FIXE : SI α DIMINUE, LA LIGNE ROUGE VA À DROITE $\Rightarrow \beta$ AUGMENTE

Quelques remarques importantes

- L'erreur de type I est habituellement jugée la plus grave : on fixe α **petit** (0,05 ou 0,01) **avant** l'analyse.
- À n fixe, diminuer α **augmente** β (la ligne rouge se déplace vers la droite).
- On contrôle donc α directement, et β surtout par la **taille d'échantillon**.
- β est souvent grand avec de petits échantillons : « ne pas rejeter H_0 » signifie seulement que la preuve est **insuffisante**, pas que H_0 est vraie.

α : **FIXÉ PAR LE CHERCHEUR**

β : **À PLANIFIER (TAILLE D'ÉCHANTILLON)**

L'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence

Un test non significatif ne démontre pas l'absence d'effet.

QUIZ!

- Dans l'exemple 7, décrivez en mots une erreur de type I et une erreur de type II.

TYPE I : CONCLURE QUE LA DIÈTE AUGMENTE LA MASSE, ALORS QUE NON.

TYPE II : NE PAS DÉTECTER UNE AUGMENTATION QUI EXISTE.

- On dépiste une maladie grave mais traitable (H_0 : patient sain). Quelle erreur est la plus grave? Que faut-il privilégier?

TYPE II = FAUX NÉGATIF (MALADE NON TRAITÉ) : LE PLUS GRAVE.

⇒ PRIVILÉGIER LA PUISSANCE $1 - \beta$ (SENSIBILITÉ)

- Vrai ou faux : si on ne rejette pas H_0 , la probabilité que H_0 soit vraie est $1 - \alpha$.

FAUX ! **$1 - \alpha = P(\text{NE PAS REJETER } H_0 \mid H_0 \text{ VRAIE})$**

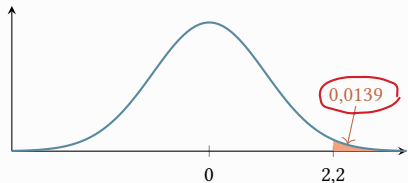
$\neq P(H_0 \text{ VRAIE} \mid \text{NON-REJET})$ (VOIR EX. 8)

La valeur-p

La valeur-p (seuil observé)

Valeur-p

Probabilité, si H_0 est vraie, d'obtenir une statistique de test **au moins aussi extrême** (dans le sens de H_1) que celle observée. C'est aussi le plus petit α pour lequel on rejeterait H_0 avec ces données.



AIRE À DROITE DE 2,2 SOUS $N(0,1)$:
`1 - pnorm(2.2)` DANS R

PETITE VALEUR-P $\Rightarrow$ DONNÉES SURPRENANTES
SI H_0 VRAIE $\Rightarrow$ ON REJETTE H_0

Exemple 7 : valeur-p
 $= P(Z \geq 2,2) = 0,0139.$

Règle universelle

Rejeter H_0 au seuil $\alpha \iff$ valeur-p $\leq \alpha.$

Ici $0,0139 \leq 0,05$: on rejette H_0 .

Calcul de la valeur-p selon H_1

Soit z_{obs} la valeur observée de Z_0 (même principe pour t_{obs} avec la loi t_{n-1}) :

Alternative	Valeur-p	Rejet de H_0 au seuil α si
$H_1 : \mu > \mu_0$ (droite)	$P(Z \geq z_{obs})$	$z_{obs} > z_\alpha$
$H_1 : \mu < \mu_0$ (gauche)	$P(Z \leq z_{obs})$	$z_{obs} < -z_\alpha$
$H_1 : \mu \neq \mu_0$ (bilatérale)	$2P(Z \geq z_{obs})$	$ z_{obs} > z_{\alpha/2}$



Dans R : `1 - pnorm(2.2)` donne 0,0139. $\leftarrow$ **PNORM = AIRE À GAUCHE**

Pour un test t bilatéral : `2 * (1 - pt(abs(t_obs), df))`. **« 2 x » : 2 QUEUES**

Les logiciels donnent toujours la valeur-p : c'est ainsi que les résultats sont rapportés dans les articles scientifiques et dans les chapitres 4 à 7.

Interpréter une valeur-p

La valeur-p mesure la **compatibilité des données avec H_0** :

- valeur-p **petite** : les données seraient **surprenantes** si H_0 était vraie $\Rightarrow$ preuve contre H_0 ;
- valeur-p **grande** : les données sont compatibles avec H_0 (ce qui ne prouve pas H_0). $\rightarrow$ **ON DIT : « PREUVE INSUFFISANTE CONTRE H_0 »**

Erreurs d'interprétation courantes

- **Faux** : « La valeur-p est la probabilité que H_0 soit vraie. » **VOIR EX. 8**
- **Faux** : « $1 - \text{valeur-p}$ est la probabilité que H_1 soit vraie. »
- **Faux** : « valeur-p $> 0,05$, donc il n'y a pas d'effet. » $\leftarrow$ **PEUT-ÊTRE UN MANQUE DE PUISSANCE**
- **Faux** : « Une très petite valeur-p signifie un effet très important. » $\leftarrow$ **DÉPEND DE n !**
- **Faux** : « $p = 0,049$ et $p = 0,051$ sont des résultats fondamentalement différents. »

Exemple 8 : la valeur-p n'est pas $P(H_0 \text{ vraie})$

Un laboratoire teste **1000 composés** pour détecter une activité antibactérienne. En réalité, seuls **100** sont actifs. Chaque test utilise $\alpha = 0,05$ et a une puissance de 0,80. **45 = FAUX POSITIFS** **20 = FAUX NÉGATIFS**

	Inactif (H_0 vraie)	Actif (H_0 fausse)	Total
Test significatif	$900 \times 0,05 = 45$	$100 \times 0,80 = 80$	125
Test non significatif	855	20	875
Total	900	100	1000

Parmi les 125 résultats « significatifs », $45/125 = 36\%$ sont des **faux positifs**, bien loin de 5%! La probabilité que H_0 soit vraie dépend aussi de la **proportion d'hypothèses vraies au départ**, ce que la valeur-p ignore.

QUIZ!

On mesure la croissance (cm) de 20 plantules et on teste $H_0 : \mu = 5$ contre $H_1 : \mu < 5$.
La valeur-p est 0,09. Vrai, faux ou information insuffisante ?

- La moyenne échantillonnale est inférieure à 5. **VRAI : $T_{OBS} = -1,39 < 0$**
- On rejette H_0 au seuil de 5%. **FAUX : $0,09 > 0,05$**
- On rejette H_0 au seuil de 10%. **VRAI : $0,09 \leq 0,10$**
- On rejetterait $H_0 : \mu = 4$ contre $H_1 : \mu < 4$ au seuil de 5%. **FAUX (PAGE SUIV.)**
- On rejetterait $H_0 : \mu = 6$ contre $H_1 : \mu < 6$ au seuil de 5%. **INFO INSUFFISANTE**
- Avec 40 plantules, la même moyenne et le même écart-type, la valeur-p serait plus grande que 0,09. **FAUX : $S/\sqrt{N}$ PLUS PETIT $\Rightarrow |T_{OBS}|$ PLUS GRAND $\Rightarrow$ VALEUR-P PLUS PETITE**

QUIZ : MÊME $\bar{x}$, MÊME s , MAIS μ_0 CHANGE



$\mu_0 = 6$: $\bar{x}$ PLUS LOIN

À GAUCHE DE 6

$\Rightarrow T_{OBS} < -1,39$

$\Rightarrow \text{VALEUR-P} < 0,09$

MAIS $< 0,05$?

ÇA DÉPEND DE s !

$\Rightarrow$ INFO INSUFFISANTE

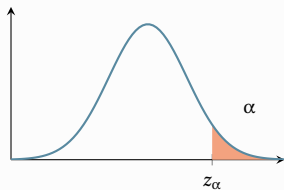
$$\mu_0 = 5 : T_{OBS} = \frac{\bar{x} - 5}{s/\sqrt{20}} = -1,39, \text{ VALEUR-P} = 0,09$$

$\mu_0 = 4$: $\bar{x}$ EST PLUS PRÈS DE 4 (OU AU-DESSUS) $\Rightarrow T_{OBS} > -1,39$
 $\Rightarrow \text{VALEUR-P} > 0,09 > 0,05$: ON NE REJETTE PAS. FAUX

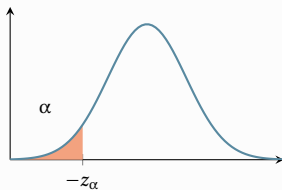
Tests unilatéraux et bilatéraux

Trois formes de région de rejet (seuil α)

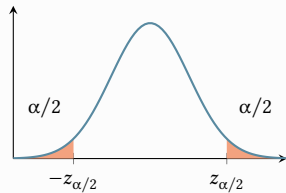
$$H_1 : \mu > \mu_0$$



$$H_1 : \mu < \mu_0$$



$$H_1 : \mu \neq \mu_0$$



- Au seuil $\alpha = 5\%$: $z_{0,05} = 1,645$ (unilatéral) mais $z_{0,025} = 1,96$ (bilatéral).
- Le test bilatéral répartit le risque α des deux côtés : il faut un écart plus grand pour rejeter H_0 dans une direction donnée. ← PLUS EXIGEANT

EX. 7 : $H_1 : \mu > 25 \Rightarrow$ REJET SI $z_{OBS} > 1,645$ ($z_{OBS} = 2,2$: REJET)

SI ON AVAIT PRIS $H_1 : \mu \neq 25$: REJET SI $|z_{OBS}| > 1,96$ (ICI AUSSI REJET)

Unilatéral ou bilatéral : comment choisir ?

- Le choix découle de la **question de recherche**, et il est fait **avant** de regarder les données. *(SINON : TRICHE, VOIR « ATTENTION ! »)*
- En cas de doute, ou si un effet dans les deux sens serait intéressant (ex. : un médicament peut augmenter *ou* diminuer la fréquence cardiaque), on utilise un test **bilatéral**.
- Un test unilatéral se justifie quand seul un sens intéresse (ex. : dépassement d'une norme environnementale). *EX. : NITRATES, MERCURE, INFECTION*
- Si la statistique est dans le sens de H_1 : $\text{valeur-p}_{\text{unilatérale}} = \frac{1}{2} \text{valeur-p}_{\text{bilatérale}}$.

Attention !

Choisir un test unilatéral *après* avoir vu le sens des données pour « diviser la valeur-p par 2 » est une faute : le vrai risque d'erreur de type I devient 2α .

QUIZ!

Un test t bilatéral sur μ donne $t_{obs} = 1,85$ et une valeur-p de 0,08. Vrai ou faux?

- Pour $H_1 : \mu > \mu_0$, la valeur-p serait 0,04.

VRAI : $T_{0,85} = 1,85 > 0$ DANS LE SENS DE $H_1 \Rightarrow 0,08/2 = 0,04$

- Pour $H_1 : \mu < \mu_0$, la valeur-p serait 0,96.

VRAI : MAUVAIS SENS $\Rightarrow P(T \leq 1,85) = 1 - 0,04 = 0,96$

- Au seuil de 5%, le test bilatéral rejette H_0 .

FAUX : $0,08 > 0,05 \Rightarrow$ ON NE REJETTE PAS H_0



La puissance d'un test

Calcul de la puissance (exemple 7)

- Puissance = $1 - \beta = P(\text{rejeter } H_0 \mid H_1 \text{ vraie})$.
- $H_1 : \mu > 25$ contient une infinité de valeurs : on calcule la puissance pour une valeur **jugée importante** μ_1 (ex. : $\mu_1 = 26$ g, un gain de 1 g).

On rejette H_0 si $\bar{X} > 25,82$. Si $\mu = 26$: **(RÈGLE DE L'EXEMPLE 7)**

$$1 - \beta = P(\bar{X} > 25,82 \mid \mu = 26) = P\left(Z > \frac{25,82 - 26}{0,5}\right) = P(Z > -0,36) = \mathbf{0,639}$$

$$\beta = 1 - 0,639 = 0,361$$

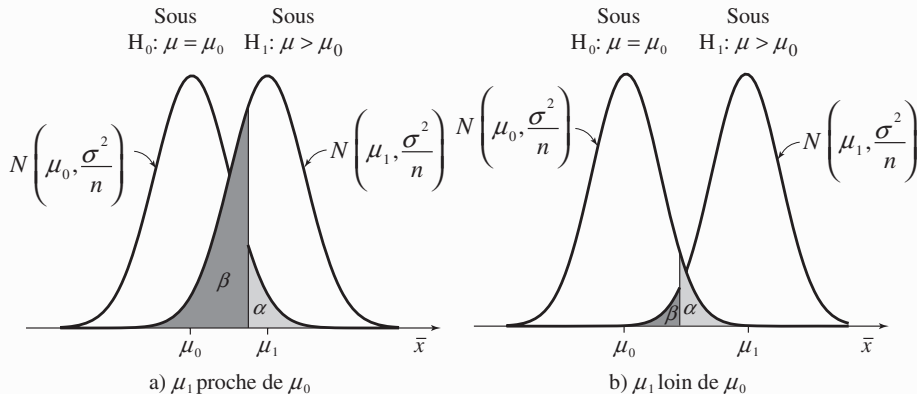
Interprétation : si la diète augmente vraiment la masse moyenne de 1 g, le test avec 16 souris ne le détectera que dans environ 64% des expériences.

Pour $\mu_1 = 25,5$: puissance = 0,26 ; pour $\mu_1 = 27$: puissance = 0,99.

$$= P(Z > 0,64)$$

$$= P(Z > -2,36)$$

Déterminant 1 : l'écart entre μ_1 et μ_0

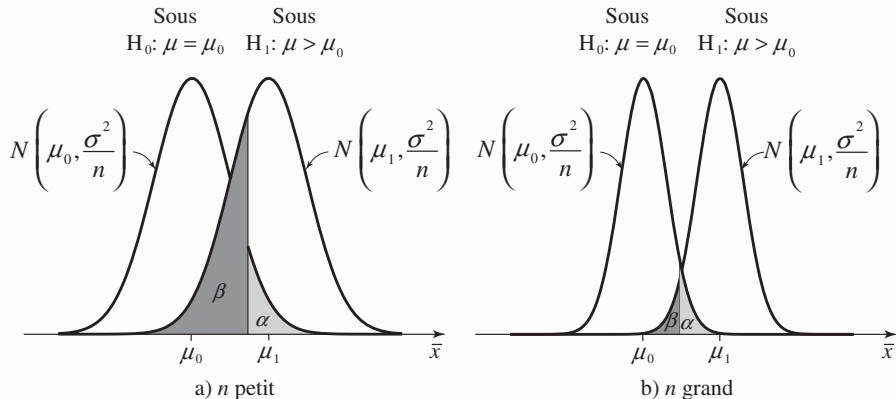


β **GRAND : PUISSANCE FAIBLE**

β **PETIT : PUISSANCE ÉLEVÉE**

Plus la vraie valeur μ_1 est **éloignée** de μ_0 , plus β est petit et plus la **puissance est grande** : les grands effets sont plus faciles à détecter.

Déterminant 2 : la taille d'échantillon n

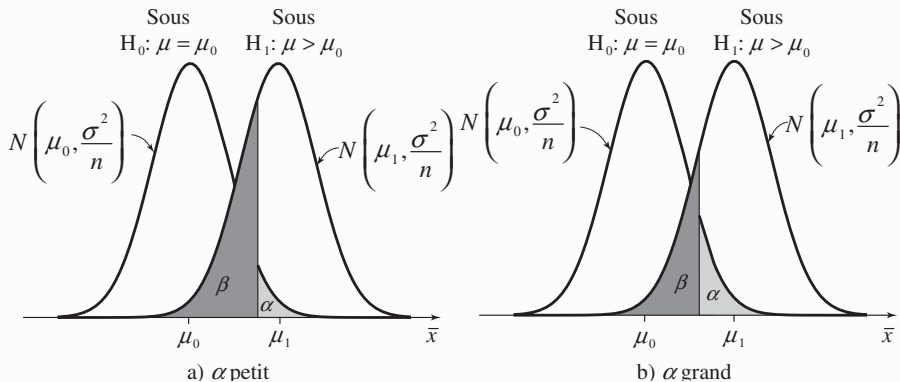


BEAUCOUP DE CHEVAUchement

PEU DE CHEVAUchement

Quand n augmente, les deux lois de $\bar{X}$ se **resserrent** ($\sigma/\sqrt{n}$ diminue) : elles se chevauchent moins et la **puissance augmente**.

Déterminant 3 : le seuil α



Un α plus grand déplace la frontière de rejet vers μ_0 : la **puissance augmente**, mais au prix de plus d'erreurs de type I. **COMPROMIS $\alpha \leftrightarrow \beta$!**

En résumé : comment augmenter la puissance ?

Exemple 7 ($\mu_0 = 25$, $\mu_1 = 26$, $\sigma = 2$) : $\leftarrow \mu_1 - \mu_0 = 1$

$\alpha \uparrow$ ↓ PUISS. $\uparrow$	α	n	Puissance	α	n	Puissance	$n \uparrow$ ↓ PUISS. $\uparrow$
	0,01	16	0,37	0,05	16	0,64	
	0,05	16	0,64	0,05	25	0,80	
	0,10	16	0,76	0,05	36	0,91	

1. On ne contrôle pas μ_1 : on demande au chercheur la **plus petite différence importante** à détecter.
2. Augmenter α est rarement acceptable (plus de faux positifs).
3. En pratique, le levier principal est la **taille d'échantillon** n , à planifier **avant** l'étude.

Taille d'échantillon pour une puissance donnée

Pour un test unilatéral sur μ (σ connue), seuil α , puissance $1 - \beta$ pour détecter un écart $\delta = |\mu_1 - \mu_0|$:

Taille d'échantillon

$$n \geq \left(\frac{(z_\alpha + z_\beta) \sigma}{\delta} \right)^2 \quad (\text{bilatéral : remplacer } z_\alpha \text{ par } z_{\alpha/2})$$

Exemple 7 : combien de souris pour une puissance de 80% si $\mu_1 = 26$?

$$\begin{aligned} z_{0,05} &= 1,645 \\ z_\beta &= z_{0,20} \\ &= 0,842 \end{aligned}$$

$$n \geq \left(\frac{(1,645 + 0,842) \times 2}{1} \right)^2 = 24,7 \quad \Rightarrow \quad n = 25 \text{ souris.}$$

$$\begin{aligned} \delta &= 26 - 25 \\ &= 1 \end{aligned}$$

**ARRONDIR
VERS LE HAUT !**

Pour σ inconnue, les calculs font intervenir une loi de Student « décentrée » ; R le fait avec `power.t.test()`.

QUIZ!

Vrai ou faux?

- Passer de $\alpha = 5\%$ à $\alpha = 1\%$ augmente la puissance du test.

FAUX : $\alpha \downarrow \Rightarrow \beta \uparrow \Rightarrow$ PUISSANCE $\downarrow$ (0,64 $\rightarrow$ 0,37)

- Il est plus facile de détecter une augmentation de 2 g que de 0,5 g.

VRAI : ÉCART PLUS GRAND $\Rightarrow$ PUISSANCE PLUS GRANDE (0,99 VS 0,26)

- Avec seulement 5 souris par expérience, un résultat non significatif montre que la diète est inefficace. **FAUX : PUISSANCE $\approx$ 0,30 SEULEMENT !**

« ABSENCE DE PREUVE » $\neq$ « PREUVE DE L'ABSENCE » (PAGE SUIVANTE)

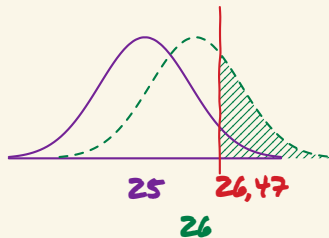
- Un comité d'éthique animale peut exiger un calcul de puissance avant une expérience. **VRAI : TROP D'ANIMAUX = GASPILLAGE ; TROP PEU = EXPÉRIENCE INUTILE**

PUISSANCE AVEC SEULEMENT $N = 5$ SOURIS ($\mu_1 = 26$)

$$\text{ERREUR-TYPE : } \frac{\sigma}{\sqrt{N}} = \frac{2}{\sqrt{5}} = 0,894$$

$$\text{RÈGLE : REJET SI } \bar{X} > 25 + 1,645 \times 0,894 = 26,47$$

$$\begin{aligned} 1 - \beta &= P(\bar{X} > 26,47 \mid \mu = 26) = P\left(Z > \frac{26,47 - 26}{0,894}\right) \\ &= P(Z > 0,53) = 0,30 \end{aligned}$$



SI LA DIÈTE MARCHE VRAIMENT, ON NE LE VOIT QUE 3 FOIS SUR 10 ! UN NON-REJET NE PROUVE RIEN.

Tests sur une moyenne μ

Test t sur μ : loi normale, σ inconnue

En pratique, σ est inconnue : on la remplace par S (comme pour l'IC du chapitre 3b). $\leftarrow S$: ÉCART-TYPE DE L'ÉCHANTILLON

Statistique de test

$$T_0 = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} \sim t_{n-1} \quad \text{sous } H_0 : \mu = \mu_0 \quad \text{valeur observée : } t_{obs}$$

$n-1$:
DEGRÉS DE
LIBERTÉ

Alternative	Rejeter H_0 si	Valeur-p
$H_1 : \mu \neq \mu_0$	$ t_{obs} > t_{n-1, \alpha/2}$	$2 P(t_{n-1} \geq t_{obs})$
$H_1 : \mu > \mu_0$	$t_{obs} > t_{n-1, \alpha}$	$P(t_{n-1} \geq t_{obs})$
$H_1 : \mu < \mu_0$	$t_{obs} < -t_{n-1, \alpha}$	$P(t_{n-1} \leq t_{obs})$

BILATÉRAL :
 $\alpha/2$ ET « 2 x »

Ce sont les mêmes règles qu'au chapitre 4, avec d'autres degrés de liberté.

Exemple 1 (retour) : la pression artérielle

Mesures ($n = 7$) : 141, 130, 135, 138, 137, 122, 135; $\bar{x} = 134$, $s = 6,27$ mm Hg. Une étude affirme que la pression systolique moyenne de cette population est de 130 mm Hg. Nos données contredisent-elles cette valeur ($\alpha = 5\%$) ?

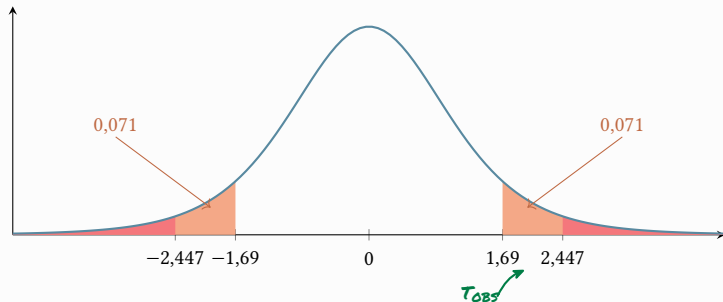
1. **Hypothèses** : $H_0 : \mu = 130$ contre $H_1 : \mu \neq 130$ (bilatéral).
2. **Règle** : rejeter H_0 si $|t_{obs}| > t_{6,0,025} = 2,447$.
3. **Calcul** : $t_{obs} = \frac{134 - 130}{6,27/\sqrt{7}} = \frac{4}{2,37} = 1,69$. 2,37 = $s/\sqrt{n}$: ERREUR-TYPE
4. **Décision** : $|1,69| < 2,447$: on ne rejette pas H_0 (valeur-p = 0,14).
5. **Conclusion** : au seuil de 5%, les données ne permettent pas de conclure que la pression moyenne diffère de 130 mm Hg.

$t_{6;0,025}$: TABLE DE STUDENT, 6 D.L., AIRE 0,025 À DROITE ($qt(0.975, 6)$)

BILATÉRAL CAR ON CHERCHE UNE DIFFÉRENCE DANS LES DEUX SENS (« CONTREDISENT »)

Exemple 1 (retour) : la valeur-p en image

Loi t_6 (loi de T_0 si H_0 est vraie)



- Valeur-p = $P(|t_6| \geq 1,69) = 2 \times 0,071 = 0,14$ (aire orange totale) $> 0,05$.
- Région de rejet au seuil de 5% (en rouge) : $|t| > 2,447$; $t_{obs} = 1,69$ n'y tombe pas.

$$0,071 = P(T_6 \geq 1,69) = 1 - \text{pt}(1,69, 6)$$

T_{obs} HORS DE LA RÉGION DE REJET $\iff$ VALEUR-P $> \alpha$: ON NE REJETTE PAS H_0

Exemple 1 (retour) : avec R

```
> x <- c(141, 130, 135, 138, 137, 122, 135)
> t.test(x, mu = 130)
```

One Sample t-test

data: x

t = 1.6874, df = 6, p-value = 0.1425

alternative hypothesis: true mean is not equal to 130

95 percent confidence interval:

128.1997 139.8003 ← **CONTIENT 130 !**

sample estimates:

mean of x

134

T_{Obs} = 1,69 ; 6 D.L.

*VALEUR-P = 0,14 > 0,05
⇒ ON NE REJETTE PAS H₀*

Options: alternative = "greater" ($H_1 : \mu > \mu_0$) ou "less";

conf.level = 0.99. Sans mu = , R teste $H_0 : \mu = 0$ (rarement pertinent!).

Ne pas rejeter H_0 ne veut pas dire $\mu = 130$!

- Avec seulement $n = 7$ personnes, l'erreur-type (2,37) est grande : le test a **peu de puissance**.
- L'IC à 95% [128,20 ; 139,80] contient 130, mais aussi 135 ou 139 : beaucoup de valeurs de μ restent **plausibles**.
- Conclusion correcte : « les données sont **compatibles** avec $\mu = 130$ », et non « on a montré que $\mu = 130$ ». **COMPATIBLE $\neq$ PROUVÉ !**



Bonne pratique

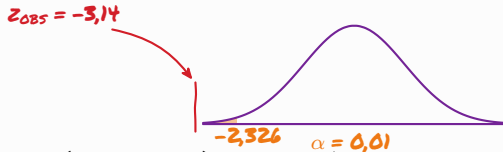
Rapporter à la fois la **valeur-p** et l'**intervalle de confiance** : l'IC montre l'ampleur plausible de l'effet et la précision obtenue.

Cas n grand, loi inconnue : exemple 3 (mercure)

Si n est grand ($n \geq 30$), par le TLC : $Z_0 = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} \approx \mathcal{N}(0, 1)$ sous H_0 (niveau approximatif). **$n = 50 \geq 30$: PAS BESOIN DE LA NORMALITÉ (TLC)**

Exemple 3 : $n = 50$ dorés, $\bar{x} = 0,42 \mu\text{g/g}$, $s = 0,18 \mu\text{g/g}$. La concentration moyenne est-elle **inférieure** à la ligne directrice de $0,5 \mu\text{g/g}$ ($\alpha = 1\%$)?

1. $H_0 : \mu = 0,5$ contre $H_1 : \mu < 0,5$.
2. Rejeter H_0 si $z_{obs} < -z_{0,01} = -2,326$.
3. $z_{obs} = \frac{0,42 - 0,5}{0,18/\sqrt{50}} = \frac{-0,08}{0,0255} = -3,14$.
4. $-3,14 < -2,326$: on **rejette H_0** (valeur- $p = P(Z \leq -3,14) = 0,0008$).
5. Au seuil de 1%, la concentration moyenne est significativement inférieure à $0,5 \mu\text{g/g}$.



Exemple 9 : nitrates dans l'eau de puits

On mesure la concentration d'azote des nitrates (mg/L) dans 12 puits d'une zone agricole. La norme de qualité de l'eau potable est de **10 mg/L**.

9,8 12,4 10,9 13,1 8,7 11,5 12,8 10,2 9,5 13,6 11,9 10,6

On suppose les concentrations normales. $\bar{x} = 11,25$ mg/L et $s = 1,55$ mg/L.

1. Au seuil de 5%, la concentration moyenne **dépasse**-t-elle la norme? Suivez les 5 étapes. $\rightarrow H_1 : \mu > 10$ (UNILATÉRAL)
2. Donnez un encadrement de la valeur-p à l'aide de la table de Student, puis la commande R qui la calcule.
3. Pourquoi un test unilatéral est-il justifié ici?

(Réponses à la fin du chapitre.)

SOLUTION : PAGES SUIVANTES $\rightarrow$

EXEMPLE 9 : LES 5 ÉTAPES

1) $H_0 : \mu = 10$ VS $H_1 : \mu > 10$, $\alpha = 0,05$

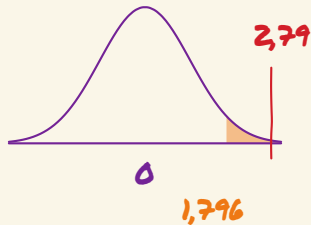
2) $T_0 = \frac{\bar{X} - 10}{S/\sqrt{12}} \sim T_{11}$ SI H_0 VRAIE ;

REJET DE H_0 SI $T_{OBS} > T_{11; 0,05} = 1,796$

3) $T_{OBS} = \frac{11,25 - 10}{1,551/\sqrt{12}} = \frac{1,25}{0,448} = 2,79$

4) $2,79 > 1,796 \Rightarrow$ ON REJETTE H_0

LOI T_{11}



5) AU SEUIL DE 5 %, LA CONCENTRATION MOYENNE DE NITRATES DÉPASSE SIGNIFICATIVEMENT LA NORME DE 10 MGYL.

EXEMPLE 9 (SUITE)

2) TABLE DE STUDENT, LIGNE 11 D.L. :

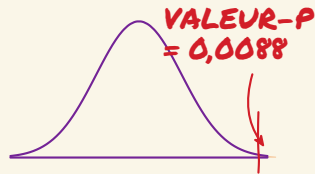
AIRE	0,05	0,01	0,005
T ₁₁	1,796	2,718	3,106

↑ 2,79

$2,718 < 2,79 < 3,106 \Rightarrow 0,005 < \text{VALEUR-P} < 0,01$

R : `t.test(x, mu = 10, alternative = "greater")`

→ $\text{VALEUR-P} = 0,0088$ (OU `1 - pt(2.79, 11)`)



3) SEUL UN DÉPASSEMENT DE LA NORME POSE UN PROBLÈME DE SANTÉ :
LE SENS DE H_1 EST FIXÉ PAR LA QUESTION, AVANT LES DONNÉES.

Tests sur une proportion et sur une variance

Test sur une proportion

$Y \sim \text{Binomiale}(n, p)$, $\hat{p} = y/n$. On teste $H_0 : p = p_0$.

Statistique de test (approximation normale)

$$Z_0 = \frac{\hat{P} - p_0}{\sqrt{p_0(1 - p_0)/n}} \approx \mathcal{N}(0, 1) \quad \text{sous } H_0, \quad \text{si } np_0 \geq 5 \text{ et } n(1 - p_0) \geq 5.$$

- Mêmes règles de décision et valeurs-p que pour Z_0 sur μ (unilatéral ou bilatéral).
- **Attention** : l'erreur-type utilise p_0 (la valeur supposée sous H_0), alors que l'IC du chapitre 3b utilise $\hat{p}$. **← p_0 ET NON $\hat{p}$!**
- Si n est petit, on utilise le **test binomial exact** (`binom.test()` dans R), qui calcule la valeur-p directement avec la loi binomiale.

Exemple 4 (retour) : infection chez des veaux

Sur 80 veaux, 12 sont infectés ($\hat{p} = 0,15$). Le vétérinaire intervient si la prévalence **dépasse 10%**. Au seuil de 5%? « **INTERVIENT SI DÉPASSE** » $\Rightarrow$ **UNILATÉRAL**

1. $H_0 : p = 0,10$ contre $H_1 : p > 0,10$. Conditions : $80 \times 0,10 = 8 \geq 5$ et $72 \geq 5$.

2. Rejeter H_0 si $z_{obs} > z_{0,05} = 1,645$.

$$3. z_{obs} = \frac{0,15 - 0,10}{\sqrt{0,10 \times 0,90/80}} = \frac{0,05}{0,0335} = 1,49.$$

4. $1,49 < 1,645$: on **ne rejette pas H_0** (valeur-p = $P(Z \geq 1,49) = 0,068$).

5. Au seuil de 5%, les données ne démontrent pas que la prévalence dépasse 10%.



Remarque : $\hat{p} = 15\%$ est pourtant supérieur à 10%... mais avec 80 veaux, un tel écart peut facilement survenir par hasard.

Exemple 4 (retour) : avec R

```
> prop.test(12, 80, p = 0.10, alternative = "greater",  
+           correct = FALSE)  
X-squared = 2.2222, df = 1, p-value = 0.06802 ← 0,068 COMME À LA MAIN  
> binom.test(12, 80, p = 0.10, alternative = "greater")  
number of successes = 12, number of trials = 80,  
p-value = 0.1004 ← VALEUR-P EXACTE (BINOMIALE)
```

0,068 ≠ 0,100 : APPROXIMATION NORMALE GROSSIÈRE ($np_0 = 8$)

- `prop.test(..., correct = FALSE)` reproduit le calcul à la main ($z_{obs}^2 = 1,49^2 = 2,22$).
- `binom.test()` donne la valeur-p **exacte** : $P(Y \geq 12 \mid n = 80, p = 0,10) = 0,100$.
- Avec $np_0 = 8$, l'approximation normale est grossière : on préfère le test exact. La conclusion est la même.

QUIZ!

Exemple 2 (sondage) : sur $n = 1028$ Québécois, 216 citent l'environnement ($\hat{p} = 0,2101$). Un groupe affirme que 25% des Québécois ont cette opinion.

- Formulez H_0 et H_1 pour vérifier cette affirmation.

$$H_0 : p = 0,25 \text{ VS } H_1 : p \neq 0,25 \quad (\text{BILATÉRAL})$$

- Calculez z_{obs} et la valeur-p. Conclusion au seuil de 5%?

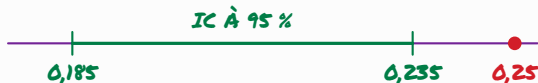
$$z_{obs} = \frac{0,2101 - 0,25}{\sqrt{0,25 \times 0,75/1028}} = \frac{-0,0399}{0,0135} = -2,95$$

$$\text{VALEUR-P} = 2P(Z \geq 2,95) \\ = 0,003 < 0,05 \Rightarrow \text{REJET DE } H_0$$

- Retrouvez la conclusion à l'aide de l'IC à 95% du chapitre 3b : $[0,185 ; 0,235]$.

$$0,25 \notin [0,185 ; 0,235] \Rightarrow \text{REJET AUSSI : MÊME CONCLUSION}$$

AU SEUIL DE 5 %, LA PROPORTION DIFFÈRE SIGNIFICATIVEMENT DE 25 % (PLUS PETITE)



Test sur σ^2 : population normale

Pour contrôler la **variabilité** (uniformité d'un produit, précision d'un appareil), on teste $H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2$. **ON TESTE σ^2 : « $\sigma \leq 2$ » $\rightarrow \sigma_0^2 = 4$ (EX. 10)**

Statistique de test

$$U_0 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \sim \chi_{n-1}^2 \quad \text{sous } H_0 \quad \text{valeur observée : } u_{obs}$$

Alternative	Rejeter H_0 si	Valeur-p
$H_1 : \sigma^2 > \sigma_0^2$	$u_{obs} > \chi_{n-1, \alpha}^2$	$P(\chi_{n-1}^2 \geq u_{obs})$
$H_1 : \sigma^2 < \sigma_0^2$	$u_{obs} < \chi_{n-1, 1-\alpha}^2$	$P(\chi_{n-1}^2 \leq u_{obs})$
$H_1 : \sigma^2 \neq \sigma_0^2$	$u_{obs} < \chi_{n-1, 1-\alpha/2}^2$ ou $u_{obs} > \chi_{n-1, \alpha/2}^2$	2× la plus petite queue

Comme pour l'IC, ce test est **très sensible à la normalité**.

Exemple 10 : uniformité de comprimés

Un fabricant exige que l'écart-type de la quantité de principe actif par comprimé ne dépasse pas **2 mg** ($\sigma_0^2 = 4 \text{ mg}^2$). Sur $n = 20$ comprimés d'un nouveau lot, $s = 2,6 \text{ mg}$. La variabilité est-elle trop grande ($\alpha = 5\%$)?

1. $H_0 : \sigma^2 = 4$ contre $H_1 : \sigma^2 > 4$.

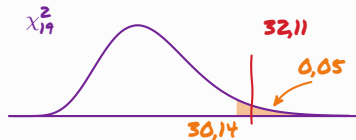
← UNILATÉRAL

2. Rejeter H_0 si $u_{obs} > \chi_{19;0,05}^2 = 30,144$.

3. $u_{obs} = \frac{19 \times 2,6^2}{4} = \frac{19 \times 6,76}{4} = 32,11$.

4. $32,11 > 30,144$: on **rejette H_0** (valeur-p = $P(\chi_{19}^2 \geq 32,11) = 0,030$).

5. Au seuil de 5%, l'écart-type du lot dépasse significativement 2 mg : le lot ne respecte pas l'exigence d'uniformité.



Dans R : `u <- 19 * 2.6^2 / 4 ; 1 - pchisq(u, df = 19).`

Bien interpréter un test : IC et importance pratique

IC et test bilatéral : deux faces d'une même médaille

Équivalence

On rejette $H_0 : \theta = \theta_0$ contre $H_1 : \theta \neq \theta_0$ au seuil $\alpha \iff$ l'IC de niveau $1 - \alpha$ pour θ **ne contient pas** θ_0 .

Pourquoi ? Pour $\mu : |t_{obs}| \leq t_{n-1, \alpha/2} \iff |\bar{x} - \mu_0| \leq t_{n-1, \alpha/2} \frac{s}{\sqrt{n}} \iff \mu_0 \in \bar{x} \pm ME$.

Exemples : $\theta_0 \notin IC \iff$ **REJET** $\theta_0 \in IC \iff$ **NON-REJET**

- Pression : l'IC à 95% [128,20 ; 139,80] contient 130 $\Rightarrow$ on ne rejette pas $H_0 : \mu = 130$ (valeur-p = 0,14). ✓
- Mercure : l'IC à 95% [0,370 ; 0,470] exclut 0,5 $\Rightarrow$ on rejette $H_0 : \mu = 0,5$ en bilatéral à 5%. ✓

L'IC donne **plus d'information** : il indique toutes les valeurs de θ_0 qu'on ne rejetterait pas. Cette équivalence vaut aussi pour σ^2 (et, approximativement, pour p).

QUIZ!

Dans un lac, l'IC à 99% pour la concentration moyenne de chlorophylle a est $[2,26 ; 3,41]$ $\mu\text{g/L}$. Tests bilatéraux : vrai, faux ou information insuffisante ?

- Au seuil de 1%, on rejette $H_0 : \mu = 3$.

FAUX : $3 \in [2,26 ; 3,41]$

- Au seuil de 1%, on rejette $H_0 : \mu = 4$.

VRAI : $4 \notin \text{IC à } 99 \%$

- Au seuil de 5%, on rejette $H_0 : \mu = 4$.

VRAI : IC à 95 % PLUS ÉTROIT, INCLUS DANS L'IC à 99 % $\Rightarrow$ 4 EXCLU AUSSI

- Au seuil de 5%, on rejette $H_0 : \mu = 2,5$.

INFO INSUFFISANTE : 2,5 EST DANS L'IC à 99 %, MAIS DANS L'IC à 95 % ?



« Statistiquement significatif » $\neq$ « important »

Une étude sur $n = 5000$ adultes mesure l'effet d'une diète sur la pression systolique : baisse moyenne de $\bar{d} = 0,8$ mm Hg, $s = 12$ mm Hg. *n ÉNORME !*

$$H_0 : \mu_D = 0 : t_{obs} = \frac{0,8}{12/\sqrt{5000}} = 4,71, \text{ valeur-}p = 2,5 \times 10^{-6}. \text{ (Très significatif!)}$$

Mais l'IC à 95% pour la baisse moyenne est $[0,47 ; 1,13]$ mm Hg : un effet **cliniquement négligeable**. *← 0,8 MM HG, ALORS QUE $s = 12$: MINUSCULE !*

À retenir

- Avec un très grand n , presque toute différence devient significative.
- Avec un petit n , un effet important peut ne pas être significatif (faible puissance).
- L'importance pratique se juge avec l'**estimation** et son **IC**, selon l'expertise du domaine.

QUIZ!

Vrai ou faux?

- Une valeur- p de 0,0001 indique que l'effet du traitement est très grand.

**FAUX : LA VALEUR- P DÉPEND AUSSI DE n !
L'AMPLEUR DE L'EFFET SE LIT DANS L'ESTIMATION ET L'IC.**

- Deux études testent le même traitement. L'étude A ($n = 20$) donne $p = 0,20$ et l'étude B ($n = 2000$) donne $p = 0,001$. L'étude B a nécessairement trouvé un effet plus grand.

**FAUX : AVEC $n = 2000$, L'ERREUR-TYPE EST $\sqrt{100} = 10$ FOIS PLUS PETITE :
UN PETIT EFFET DEVIENT SIGNIFICATIF.**

- Pour juger de l'importance d'un effet, on doit regarder l'estimation et son intervalle de confiance. **VRAI (+ L'EXPERTISE DU DOMAINE)**

Synthèse

Tableau récapitulatif : tests à un échantillon

Hypothèse nulle	Statistique	Loi sous H_0	R
$\mu = \mu_0$ (normale, σ connue)	$z_{obs} = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}}$	$\mathcal{N}(0, 1)$	<code>pnorm()</code>
$\mu = \mu_0$ (normale, σ inconnue)	$t_{obs} = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s / \sqrt{n}}$	t_{n-1}	<code>t.test(x, mu =)</code>
$\mu = \mu_0$ (n grand)	$z_{obs} = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s / \sqrt{n}}$	$\approx \mathcal{N}(0, 1)$	<code>t.test(x, mu =)</code>
$p = p_0$ ($np_0, n(1 - p_0) \geq 5$)	$z_{obs} = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{p_0(1-p_0)/n}}$	$\approx \mathcal{N}(0, 1)$	<code>prop.test()</code>
$\sigma^2 = \sigma_0^2$ (normale)	$u_{obs} = \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2}$	χ_{n-1}^2	<code>pchisq()</code>

Dans tous les cas : **rejeter H_0 si valeur- $p \leq \alpha$** . Au **chapitre 4**, on applique la même démarche pour **comparer deux populations**.

+ TOUJOURS RAPPORTER L'IC POUR L'AMPLEUR DE L'EFFET

Réponses aux exemples

- **Quiz (H_0/H_1)** : $H_0 : \mu = 3,5$ vs $H_1 : \mu > 3,5$; $H_0 : p = 0,20$ vs $H_1 : p > 0,20$; $H_0 : \mu = 72$ vs $H_1 : \mu \neq 72$. Avec $\bar{x} = 3,62$ seulement, on ne peut rien conclure : il faut connaître la variabilité (erreur-type) pour juger si l'écart de 0,12 dépasse le hasard.
- **Exemple 7** : $z_{obs} = 2,2 > 1,645$, rejet de H_0 ; valeur-p = 0,0139; puissance à $\mu_1 = 26$: 0,639; $n = 25$ pour 80%.
- **Quiz (erreurs)** : type I : conclure que la diète augmente la masse alors qu'elle ne le fait pas; type II : ne pas détecter une augmentation réelle. Pour une maladie grave, le faux négatif (type II) est le plus grave : on privilégie la puissance (sensibilité). Faux : $1 - \alpha$ n'est pas $P(H_0 \text{ vraie})$.
- **Quiz (valeur-p, plantules)** : V; F; V; F (avec $\mu_0 = 4$, la valeur-p est plus grande que 0,09); info insuffisante; F (erreur-type plus petite, donc valeur-p plus petite).
- **Quiz (unilatéral)** : V; V; F ($0,08 > 0,05$).
- **Quiz (puissance)** : F; V; F (puissance très faible); V.

Réponses aux exemples (suite)

- **Exemple 9 (nitrates)** : $H_0 : \mu = 10$ vs $H_1 : \mu > 10$; rejet si $t_{obs} > t_{11;0,05} = 1,796$; $t_{obs} = (11,25 - 10)/(1,551/\sqrt{12}) = 2,79$: rejet de H_0 . Valeur-p entre 0,005 et 0,01 ($t_{11;0,01} = 2,718$, $t_{11;0,005} = 3,106$); exacte : 0,0088 avec `t.test(x, mu = 10, alternative = "greater")`. Unilatéral : seul un dépassement de la norme pose problème.
- **Exemple 4 (veaux)** : $z_{obs} = 1,49$, valeur-p = 0,068 (exacte : 0,100); non-rejet.
- **Quiz (sondage)** : $H_0 : p = 0,25$ vs $H_1 : p \neq 0,25$; $z_{obs} = (0,2101 - 0,25)/\sqrt{0,25 \times 0,75/1028} = -2,95$; valeur-p = 0,003 : rejet. L'IC $[0,185; 0,235]$ exclut 0,25 : même conclusion.
- **Exemple 10 (comprimés)** : $u_{obs} = 32,11 > 30,144$; valeur-p = 0,030 : rejet.
- **Quiz (IC et test)** : F; V; V (l'IC à 95% est inclus dans celui à 99%); info insuffisante (l'IC à 95% est plus étroit, mais on ne sait pas de combien).
- **Quiz (importance pratique)** : F; F (la valeur-p dépend aussi de n); V.